

06-1 산포도와 편차

- (1) **산포도**: 변량들이 대푯값을 중심으로 흩어져 있는 정도를 하나의 수로 나타낸 값
→ 변량들이 대푯값을 중심으로 모여 있을수록 산포도는 작아지고, 흩어져 있을수록 산포도는 커진다.
- (2) **편차**: 어떤 자료의 각 변량에서 평균을 뺀 값
→ $(\text{편차}) = (\text{변량}) - (\text{평균})$
- ① 편차의 총합은 항상 0이다.
 - ② 평균보다 큰 변량의 편차는 양수이고, 평균보다 작은 변량의 편차는 음수이다.
 - ③ 편차의 절댓값이 클수록 변량은 평균에서 멀리 떨어져 있고, 편차의 절댓값이 작을수록 변량은 평균에 가까이 있다.
- 주의· 편차는 주어진 자료와 같은 단위를 쓴다.

06-2 분산과 표준편차

(1) **분산**: 편차의 제곱의 평균

$$\rightarrow (\text{분산}) = \frac{\{(\text{편차})^2 \text{의 총합}\}}{(\text{변량의 개수})}$$

(2) **표준편차**: 분산의 음이 아닌 제곱근

$$\rightarrow (\text{표준편차}) = \sqrt{(\text{분산})}$$

·주의· 표준편차는 주어진 자료와 같은 단위를 쓰고, 분산은 단위를 쓰지 않는다.

06-2 분산과 표준편차

· 예 · 자료 4, 5, 6, 9에 대하여 분산과 표준편차를 구해 보자.

① 주어진 자료의 평균은

$$\frac{4+5+6+9}{4} = \frac{24}{4} = 6$$

② 각 변량에 대한 편차는

$$4-6=-2, 5-6=-1, 6-6=0, 9-6=3$$

즉 $-2, -1, 0, 3$ 이다.

③ (편차)²의 총합은

$$(-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 3^2 = 14$$

④ 따라서 분산은 $\frac{14}{4} = 3.50$ 이고 표준편차는 $\sqrt{3.50}$ 이다.

06-2 분산과 표준편차

(3) 분산과 표준편차를 이용한 자료의 분석

- ① 분산과 표준편차가 작다. ➡ 변량들이 평균을 중심으로 가까이 모여 있다.
- ② 분산과 표준편차가 크다. ➡ 변량들이 평균을 중심으로 넓게 흩어져 있다.

·참고· 분산과 표준편차가 작을수록 변량들이 평균을 중심으로 가까이 모여 있으므로 자료가 더 고르다고 할 수 있다.



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 115쪽

유형 01 편차

- (1) $(\text{편차}) = (\text{변량}) - (\text{평균})$
- (2) 편차의 총합은 항상 0이다.

0542 대표문제

다음 표는 어느 제과점에서 일주일 동안 판매한 케이크의 개수의 편차를 나타낸 것이다. x 의 값을 구하시오.

요일	월	화	수	목	금	토	일
편차(개)	-5	1	-2	-4	x	8	-3



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 116쪽

유형 02 편차를 이용하여 변량 구하기

- ① 편차의 총합은 항상 0임을 이용하여 자료의 편차를 구한다.
- ② $(\text{변량}) = (\text{평균}) + (\text{편차})$ 임을 이용하여 변량을 구한다.

0545 대표문제

다음 표는 A, B, C, D, E 5명의 키에 대한 편차를 나타낸 것이다. 이 자료의 평균이 172 cm일 때, E의 키는?

학생	A	B	C	D	E
편차(cm)	-3	-2	3	6	x

- ① 168 cm ② 169 cm ③ 170 cm
 ④ 171 cm ⑤ 172 cm



유형 03 분산과 표준편차

$$(1) (\text{분산}) = \frac{\{(\text{편차})^2 \text{의 총합}\}}{(\text{변량의 개수})}$$

$$(2) (\text{표준편차}) = \sqrt{(\text{분산})}$$

0548 대표문제

다음은 어느 농구 선구가 최근 5경기에서 얻은 점수에 대한 편차를 나타낸 것이다. 이 자료의 표준편차는?

(단위: 점)

3, -1, 0, 2, -4

① $\sqrt{2}$ 점

② $\sqrt{3}$ 점

③ 2점

④ $\sqrt{5}$ 점

⑤ $\sqrt{6}$ 점



유형 익히기



개념원리 중학 수학 3-2 117쪽

유형 04 평균과 분산을 이용하여 식의 값 구하기

- ① 주어진 평균과 분산을 이용하여 식을 세운다.
- ② 곱셈 공식을 이용하여 식의 값을 구한다.

0554 대표문제

4개의 변량 4, 6, x , y 의 평균이 4, 분산이 3일 때, $x^2 + y^2$ 의 값을 구하시오.



유형 05 자료의 이해

(1) 표준편차가 작다.

- ➔ 변량이 평균을 중심으로 가까이 모여 있다.
- ➔ 변량의 분포 상태가 고르다.

(2) 표준편차가 크다.

- ➔ 변량이 평균을 중심으로 넓게 흩어져 있다.
- ➔ 변량의 분포 상태가 고르지 않다.

0560 대표문제

오른쪽 표는 용문이네 반 학생들의 음악 성적과 미술 성적의 평균과 표준편차를 나타낸 것이다. 다음 설명 중 옳은 것은?

과목	음악	미술
평균(점)	68	68
표준편차(점)	$2\sqrt{3}$	4

- ① 음악 성적이 미술 성적보다 우수하다.
- ② 미술 성적이 음악 성적보다 우수하다.
- ③ 음악 성적이 미술 성적보다 고르다.
- ④ 미술 성적이 음악 성적보다 고르다.
- ⑤ 어느 과목의 성적이 더 고른지 알 수 없다.



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 118쪽

유형UP 06 두 집단 전체의 평균, 분산, 표준편차

평균이 같은 두 집단 A, B의 표준편차와 도수가 오른쪽 표와 같을 때, A, B 두 집단 전체의 표준편차는

$$\rightarrow \sqrt{\frac{\{(\text{편차})^2 \text{의 총합}\}}{(\text{도수의 총합})}} = \sqrt{\frac{ax^2 + by^2}{a+b}}$$

	A	B
표준편차	x	y
도수	a	b

0565 대표문제

오른쪽 표는 낙균이네 반 남학생과 여학생의 학생수와 과학 성적의 평균, 표준편차를 나타낸 것이다. 낙균이네 반 전체 학생의 과학 성적의 표준편차를 구하시오.

	남학생	여학생
학생 수(명)	20	20
평균(점)	80	80
표준편차(점)	5	7



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 118쪽

유형 UP 07 변화된 변량의 평균, 분산, 표준편차

n 개의 변량 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 의 평균이 m 이고 표준편차가 s 일 때, n 개의 변량 $ax_1+b, ax_2+b, ax_3+b, \dots, ax_n+b$ 의 평균, 분산, 표준편차는 다음과 같다.

→ (평균) $= am + b$, (분산) $= a^2 s^2$, (표준편차) $= |a|s$

·참고· 변량에 일정한 수를 더하거나 빼도 분산과 표준편차에는 영향을 주지 않는다.

0568 대표문제

3개의 변량 x, y, z 의 평균이 8이고 분산이 4일 때, 4개의 변량 $x+4, y+4, z+4, 12$ 의 분산은?

① $\frac{5}{2}$

② $\frac{11}{4}$

③ 3

④ $\frac{13}{4}$

⑤ $\frac{7}{2}$